

TP d'initiation : Comprendre et manipuler les tokens

Objectifs

Ce TP vise à familiariser les étudiants avec la notion de **token**, élément central de l'analyse lexicale. Ils apprendront à :

- Identifier les types de tokens dans du code source,
- Simuler le travail d'un scanner (lexeur),
- Créer une table de tokens manuellement,
- Distinguer lexèmes, catégories et attributs.

Partie 1 – Vocabulaire de base

1.1 Rappel

Un **token** est une unité lexicale composée :

- d'un **type** (catégorie) : IF, ID, NUM, PLUS...
- d'un **lexème** (forme textuelle) : "if", "x", "3"
- d'un **attribut** (facultatif) : par ex. valeur numérique

Partie 2 – Identification des tokens (manuellement)

2.1 Code source

```
int total = 0;
while (total < 5) {
    total = total + 1;
}
```

2.2 Tâche :

Remplissez un tableau des tokens extraits ligne par ligne :

Ligne	Lexème	Type de token	Attribut (facultatif)
1	int	?	
1	total	?	
1	=	?	
1	0	?	
1	;	?	

(... idem pour lignes 2 et 3)

2.3 Aide :

Types attendus : KEYWORD, ID, ASSIGN, NUM, SEMI, LT, LPAREN, RPAREN, LBRACE, RBRACE, PLUS

Partie 3 – Catégorisation par familles

1. Classez les tokens suivants par **familles lexicales** :

```
if, x, 42, +, <=, while, a_b, 9num, {, ==, return, foo
```

Catégories à utiliser :

- Mots-clés (keywords)
- Identifiants (ID)
- Nombres (NUM)
- Opérateurs (OP)
- Délimiteurs (DELIM)
- Erreurs (non valides)

Partie 4 – Mini-simulation de scanner

4.1 Objectif :

Simulez le travail d'un scanner à la main : découpez la ligne suivante en tokens.

```
if (val == 10) total = total + 1;
```

4.2 Représentez chaque token sous forme : (type, lexème)

Exemple : (KEYWORD, "if"), (LPAREN, "("), etc.

Partie 5 – Discussion

1. Pourquoi dit-on qu'un token peut avoir un **attribut** ?
2. Quelle est la différence entre **lexème** et **token** ?
3. Pourquoi la distinction entre mots-clés et identifiants est-elle cruciale ?